

MENTARY — EXTRATOR DE QUESTÕES E MÓDULO DE INTELIGÊNCIA AVALIATIVA

Documento de Visão de Produto — Residência em Software Unit 2026-2

1.1 Descrição do Problema, Solução e Oportunidade de IA

Problema

Professores possuem grande volume de materiais educacionais (PDFs, imagens, listas de exercícios), cujo cadastro manual e repetitivo de questões limita a criação de bancos reutilizáveis e impede análises pedagógicas do real desempenho dos estudantes.

(250 caracteres)

Solução

Desenvolvimento de módulo integrado à Mentary, que extrai questões de documentos diversos, estrutura-as no Banco de Questões e processa respostas de simulados, gerando indicadores de desempenho e planos de recomposição da aprendizagem dos estudantes.

(250 caracteres)

Oportunidade de Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial atua em três frentes de geração de valor complementares e claramente delimitadas dentro da solução, descritas a seguir.

Automação: reconhecimento automatizado de padrões em documentos heterogêneos (PDF, imagem, CSV, XLSX) para identificar enunciados, alternativas, gabaritos e metadados, eliminando a digitação manual repetitiva; e auditoria automática do Banco de Questões, sinalizando questões possivelmente fáceis, difíceis ou com distratores mal calibrados.

Predição: identificação de padrões comportamentais nas respostas dos estudantes (tempo por questão, revisitas, mudanças de resposta) para estimar o nível de domínio por habilidade da BNCC e por descritor do SAEB, antecipando lacunas de aprendizagem antes que se consolidem.

Geração de Conteúdo: estruturação de questões extraídas em formato pronto para revisão humana; e geração de sugestões de planos de recomposição da aprendizagem (roteiros

gamificados, listas de exercícios e sequências de atividades) a partir dos descritores críticos identificados.

Em todas as frentes, a atuação da IA é assistiva: o educador permanece como responsável final pela validação, ajuste e aprovação das questões e das recomendações pedagógicas geradas pelo sistema (abordagem human-in-the-loop).

1.1.1 Personas

Foram identificadas quatro personas centrais, correspondentes aos perfis de usuário que interagem com o Extrator de Questões e com o módulo de Inteligência Avaliativa da Mentary. Cada persona foi caracterizada por meio de um mapa de empatia, instrumento que organiza, de forma estruturada, o que cada perfil pensa e sente, ouve, vê, fala e faz, além de suas dores, ganhos e objetivo principal em relação à solução proposta.

Quadro 1 — Mapa de Empatia: Carlos — Gestor Escolar

PERSONA 1 Carlos — <i>Gestor Escolar</i> <i>Entender para apoiar. Dados para transformar a aprendizagem.</i> Responsável pela gestão de uma escola • Foco em aprendizagem, resultados e equipes • Toma decisões para melhorar o ensino	
1. O QUE ELE PENSA E SENTE? • “Quais turmas estão com mais dificuldades?” • “Quais descritores meus alunos não dominam?” • “Como posso apoiar meus professores com dados concretos?” • “Como posso melhorar os resultados da minha escola?” • “Preciso tomar decisões que impactem na aprendizagem dos alunos.”	2. O QUE ELE OUVE? • Professores relatando dificuldades das turmas. • Alunos falando sobre as avaliações. • Coordenadores pedagógicos sugerindo ações. • Pais questionando o desempenho dos alunos. • Orientações da Secretaria de Educação.
3. O QUE ELE VÊ? • Resultados das turmas e dos alunos. • Desempenho por descritor e habilidade. • Evolução das avaliações ao longo do tempo. • Participação dos estudantes nas avaliações. • Turmas ou descritores com maior dificuldade. • Dados que mostram onde intervir.	4. O QUE ELE FALA E FAZ? • Analisa os resultados das turmas. • Identifica descritores críticos. • Conversa com professores e coordenação. • Planeja ações de intervenção. • Monitora a evolução das turmas. • Toma decisões com base nos dados.
5. DORES • Dificuldade para analisar muitos dados manualmente. • Falta de tempo para acompanhar todas as turmas de perto. • Dificuldade para identificar rapidamente os principais problemas. • Relatórios confusos ou difíceis de interpretar. • Necessidade de informações confiáveis e atualizadas.	6. GANHOS • Visualizar de forma clara o desempenho das turmas. • Identificar descritores críticos com facilidade. • Acompanhar a evolução ao longo do tempo. • Tomar decisões mais assertivas e rápidas. • Economizar tempo com relatórios automáticos. • Apoiar melhor os professores e melhorar a aprendizagem.
OBJETIVO PRINCIPAL: Ter uma visão clara dos resultados para tomar decisões que melhorem a aprendizagem dos alunos.	

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 2 — Mapa de Empatia: Rafael — Coordenador Pedagógico

PERSONA 2 Rafael — <i>Coordenador Pedagógico</i> <i>Entender para orientar. Dados para promover a aprendizagem.</i> Apoia os professores e promove a aprendizagem dos estudantes • Foco em análise pedagógica, intervenções e resultados • Toma decisões para melhorar o ensino	
1. O QUE ELE PENSA E SENTE? • “Preciso entender quais turmas estão com maior dificuldade.” • “Não basta saber a nota, preciso saber quais habilidades os alunos não dominam.” • “Como posso orientar os professores de forma mais precisa?” • “Preciso acompanhar se as ações de recomposição estão funcionando.” • “Tenho muitos resultados para analisar e pouco tempo.”	2. O QUE ELE OUVI? • Professores relatando dificuldades dos alunos. • A gestão solicitando resultados das turmas. • Necessidade de melhorar o desempenho dos estudantes. • Discussões sobre habilidades da BNCC e descritores. • Necessidade de acompanhar ações de recomposição da aprendizagem.
3. O QUE ELE VÊ? • Resultados de diferentes turmas. • Estudantes com diferentes níveis de desempenho. • Habilidades e descritores com baixo domínio. • Questões com altos índices de erro. • Comparações entre diferentes avaliações. • Ações de intervenção que precisam ser acompanhadas.	4. O QUE ELE FALA E FAZ? • Analisa o desempenho das turmas. • Compara resultados entre diferentes aplicações. • Identifica descritores críticos. • Procura padrões de dificuldade. • Orienta professores sobre possíveis intervenções. • Acompanha as ações de recomposição da aprendizagem.
5. DORES • Grande quantidade de dados para analisar. • Dificuldade para identificar rapidamente os principais problemas. • Dificuldade para comparar diferentes turmas e avaliações. • Necessidade de identificar quais habilidades e descritores precisam de atenção. • Dificuldade para acompanhar se as intervenções estão gerando resultados. • Dependência de análises manuais para tomar decisões pedagógicas.	6. GANHOS • Visualizar rapidamente as principais dificuldades das turmas. • Comparar o desempenho entre diferentes turmas. • Identificar habilidades e descritores críticos. • Encontrar padrões de dificuldade. • Acompanhar a evolução dos estudantes e das turmas. • Monitorar as ações de recomposição e priorizar problemas.
OBJETIVO PRINCIPAL: Ter informações claras para orientar professores, monitorar intervenções e promover a aprendizagem dos estudantes.	

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3 — Mapa de Empatia: Mariana — Professora (Mentary)

PERSONA 3 Mariana — Professora (Mentary) <i>Transformar materiais em questões. Avaliações em decisões pedagógicas.</i> Ensina com dedicação e busca sempre o melhor para seus alunos • Foco na aprendizagem, inclusão e desenvolvimento dos estudantes • Usa dados para planejar e melhorar suas aulas	
1. O QUE ELA PENSA E SENTE? • “Tenho muitos materiais e provas antigas que poderiam ser aproveitadas.” • “Cadastrar todas essas questões manualmente toma muito tempo.” • “Preciso entender quais conteúdos meus alunos realmente têm dificuldade.” • “Quero criar avaliações equilibradas e alinhadas à BNCC.” • “Preciso de informações que me ajudem a decidir o que trabalhar em sala.”	2. O QUE ELA OUVI? • A coordenação pede acompanhamento do desempenho dos alunos. • A escola precisa identificar dificuldades de aprendizagem. • Os alunos apresentam dificuldades diferentes durante as avaliações. • A equipe pedagógica busca melhorar os resultados das turmas. • É necessário acompanhar habilidades e descritores com menor domínio.
3. O QUE ELA VÊ? • Muitos PDFs, listas de exercícios e avaliações anteriores. • Grande quantidade de questões que poderiam ser reutilizadas. • Resultados de avaliações e diferentes níveis de desempenho. • Questões com diferentes níveis de dificuldade. • Alunos com dificuldades específicas em determinadas habilidades e descritores.	4. O QUE ELA FALA E FAZ? • Cria atividades e avaliações para seus estudantes. • Procura questões para montar simulados. • Revisa e corrige questões antes de utilizá-las. • Analisa os resultados das avaliações. • Identifica estudantes que precisam de acompanhamento. • Busca atividades para trabalhar as dificuldades encontradas.
5. DORES • Cadastro manual de questões é demorado e repetitivo. • Muitos materiais estão disponíveis, mas são difíceis de transformar em questões digitais. • Dificuldade para organizar questões por habilidade, descritor e dificuldade. • Analisar os resultados manualmente demanda muito tempo. • Dificuldade para identificar rapidamente as principais lacunas de aprendizagem. • Nem sempre é fácil saber quais atividades aplicar depois da avaliação.	6. GANHOS • Economizar tempo na criação e organização de questões. • Transformar PDFs e outros materiais em questões estruturadas. • Ter um banco de questões organizado e reutilizável. • Criar avaliações alinhadas à BNCC e aos descritores. • Visualizar rapidamente o desempenho dos alunos. • Receber sugestões de atividades para recomposição da aprendizagem.
OBJETIVO PRINCIPAL: Ter ferramentas que economizem seu tempo e transformem dados das avaliações em informações claras para melhorar a aprendizagem dos alunos.	

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 4 — Mapa de Empatia: Fernanda — Gestora da Rede de Ensino

PERSONA 4 Fernanda — <i>Gestora da Rede de Ensino</i> <i>Visão estratégica. Dados que orientam políticas e decisões para toda a rede.</i> Responsável pela gestão estratégica da rede • Foco em indicadores, comparação e direcionamento de ações • Toma decisões para garantir equidade e melhoria contínua	
1. O QUE ELA PENSA E SENTE? • “Quais escolas estão apresentando maiores dificuldades?” • “Quais problemas de aprendizagem estão se repetindo na rede?” • “Onde devemos concentrar nossos esforços?” • “Como posso acompanhar a evolução da rede?” • “Preciso tomar decisões com base em dados confiáveis.”	2. O QUE ELA OUVE? • Gestores escolares relatando dificuldades. • Coordenadores apresentando resultados das turmas. • Informações sobre o desempenho dos estudantes. • Demandas por ações de apoio e recomposição da aprendizagem. • Resultados das avaliações realizadas pelas escolas.
3. O QUE ELA VÊ? • Resultados de várias escolas da rede. • Desempenho por escola, turma e ano escolar. • Participação geral dos estudantes. • Descritores críticos recorrentes. • Evolução dos resultados ao longo das avaliações. • Escolas ou turmas que necessitam de maior apoio.	4. O QUE ELA FALA E FAZ? • Compara resultados entre escolas. • Analisa o desempenho da rede. • Identifica problemas recorrentes. • Acompanha indicadores por ano escolar. • Identifica escolas que precisam de maior apoio. • Gera e analisa relatórios consolidados.
5. DORES • Grande volume de dados de diferentes escolas. • Dificuldade para comparar os resultados da rede. • Dificuldade para identificar problemas que se repetem em várias escolas. • Dificuldade para encontrar rapidamente escolas que precisam de apoio. • Necessidade de acompanhar a evolução da rede ao longo do tempo. • Análises manuais podem tornar a tomada de decisão mais lenta.	6. GANHOS • Ter uma visão geral do desempenho da rede. • Comparar facilmente diferentes escolas. • Identificar descritores críticos recorrentes. • Encontrar escolas e turmas que precisam de maior apoio. • Acompanhar a evolução da rede. • Exportar relatórios consolidados para apoiar decisões.
OBJETIVO PRINCIPAL: Ter uma visão estratégica e integrada da rede para tomar decisões que promovam a equidade, a aprendizagem e a melhoria contínua em todas as escolas.	

Fonte: elaborado pelos autores (2026).